בס"ד

WaterVision VR

פלטפורמת מציאות מדומה לישיבות ולשיתוף פעולה בתחום תשתיות המים

פרויקט גמר תוכנה · סיכום הפרויקט · המכללה האקדמית כנרת

חברי הצוות

- ***Scrum Master*** - *סיון לסרי · ת"ז*
- ***Product Owner*** - *אלינור סרור · ת"ז*
- ***QA / Quality Assurance*** - *נתנאל שן · ת"ז*
- ***Infrastructure, Architecture & Design Lead*** - *שלו תורג'מן · ת"ז*
- ***Integration & Compatibility Lead*** - *עומר פלג · ת"ז*

רקע ותיאור הבעיה

WaterVision VR היא פלטפורמת מציאות מדומה (VR) לישיבות ולשיתוף פעולה מקצועי בתחום תשתיות המים. בתחום זה קיימים **אתגרים מהותיים** שהפרויקט בא לתת להם מענה:

- תהליכי טיפול במים **מורכבים וקשים** להסבר ולהמחשה.
- היעדר סביבות הדרכה אימרסיביות ללימוד והתנסות.
- **שיתוף פעולה מוגבל** בין אנשי שטח, מהנדסים ומומחים הנמצאים במקומות שונים.
- **אובדן ידע ותובנות** לאחר ישיבות בשל היעדר תיעוד מסודר.
- **קושי בהדמיה ובהבנה** של תשתיות ומתקנים מורכבים.

תיאור המוצר והפתרון

WaterVision VR מאפשרת לכמה משתתפים להיפגש בו-זמנית בחדר VR משותף עם אווטארים מסונכרנים, לתקשר בקול ובמחוות ידיים, ולעבוד יחד על מודלים תלת-ממדיים, סימולציות וכלים שיתופיים - מכל מקום בעולם. המערכת פותחה ב-Unity עבור משקפי Meta Quest, ומשלבת מציאות מדומה ומציאות רבודה, תיעוד ותמלול אוטומטי, וכלי ניתוח - וכך הופכת את עבודת הצוות בתחום המים לחווייתית, מתועדת ונגישה.

יכולות המערכת המרכזיות

- ✓ חדר ישיבות VR מרובה-משתתפים עם אווטארים מסונכרנים, מעקב ידיים ותקשורת קולית מרחבית.
- ✓ הקלטת ישיבות ושחזורן, וצילומי מסך מתוך סביבת ה-VR.
- ✓ לוח לבן שיתופי עם סנכרון בזמן אמת, סמן לייזר ומודלים אינטראקטיביים.
- ✓ חדר מודלים תלת-ממדי: ייבוא וייצוא GLB/FBX, הרכבת מודלים ובניית צינורות.
- ✓ מציאות רבודה (AR): שכבות-על, סמנים, הנחת אובייקטים ועוגנים ושיתוף תוכן AR בין משתתפים.
- ✓ סימולציית מט"ש (טיהור שפכים) מודרכת עם אינטראקציה מוחשית - בהשראת מט"ש בית שאן.
- ✓ שפת סימנים ומחוות ידיים לתקשורת מכלילה ונגישה למשתמשים כבדי שמיעה.
- ✓ תמלול בזמן אמת לפי דובר, עם ייצוא תמליל בסיום הישיבה.
- ✓ People Analytics: מעקב מעורבות והשתתפות המשתתפים בזמן אמת.
- ✓ מערכת התכנסות (Presence & Gathering) ומעבר חלק בין סצנות.

טכנולוגיות

הפרויקט נבנה תוך שימוש בכלים וטכנולוגיות הבאים:

- **פיתוח -** Unity · C# · VS Code
- **חומרה ו-VR -** Meta Quest · XR Interaction Toolkit
- **ריבוי משתתפים ורשת -** Netcode for GameObjects
- **סביבות -** Virtual Reality · Augmented Reality (AR)
- **מודלים תלת-ממדיים -** Meshy AI · Blender
- **מתודולוגיה וניהול -** Agile Scrum · ClickUp (ניהול ספרינטים 1-3)

מהלך הפרויקט - ארבעת הספרינטים

הפרויקט פותח בארבעה ספרינטים במתודולוגיית Agile Scrum, כאשר כל ספרינט הוסיף שכבת יכולות מעל קודמו - מהתשתית ועד לתוצר מלא ומלוטש.

ספרינט 1 - תשתית וליבת המערכת

הקמת התשתית: סביבת VR בסיסית ב-Unity עם מיקרופון, אווטארים מסונכרנים ומעקב ראש וידיים, מערכת Lobby וחדרים, תקשורת מרובת-משתתפים עם אודיו מרחבי, בסיס למערכת התמלול, בדיקות QA ראשוניות, והגדרת ה-MVP כולל מחקר מול מומחי תחום.

ספרינט 2 - תיעוד, שיתוף וניווט

הקלטת ישיבות ושחזורן, צילומי מסך מ-VR, לוח לבן שיתופי עם סנכרון בזמן אמת, סמן לייזר ומודלים אינטראקטיביים, מערכת ניווט ותנועה עם אזורים מוגבלים ומעברים, סימולציית סינון מים ראשונית, תפריט מהיר ומנגנון התכנסות אוטומטית, והשלמת תיעוד ה-PDR והארכיטקטורה.

ספרינט 3 - פיצ'רים מתקדמים

הטמעת מציאות רבודה (AR) מלאה, סימולציית מט"ש (טיהור שפכים) מודרכת, חדר מודלים מתקדם עם הרכבת מודלים וייצוא לתלת-ממד, ותשתית שפת סימנים ומחוות ידיים. ביצוע ביקור מקצועי ובדיקות במט"ש בית שאן, ושיפורי נוחות ו-UX רבים.

ספרינט 4 - הגשה סופית

השלמת פיצ'רים אחרונים ופולישינג, השלמת יכולת שפת הסימנים והנגשתה, בדיקות QA מקיפות ותיקון באגים, אופטימיזציית ביצועים, יציבות ואינטגרציה סופית, והכנת כל חומרי ההגשה (פוסטר, סרטונים ומסמכים) וההצגה בפני שופטים ואנשי תעשייה.

חלוקת שעות עבודה

פירוט שעות העבודה לאורך הפרויקט (יש להשלים את הערכים בהתאם לנתוני הצוות):

ספרינט	שעות
ספרינט 1 - תשתית וליבת המערכת	230
ספרינט 2 - תיעוד, שיתוף וניווט	292
ספרינט 3 - פיצ'רים מתקדמים	350
ספרינט 4 - הגשה סופית	250
סה"כ שעות עבודה בפרויקט	**1122**

תפקיד	סה"כ שעות
Scrum Master · סיון לסרי	225.5
Product Owner · אלינור סרור	224
QA · נתנאל שן	233.5
Infrastructure & Architecture · שלו תורג'מן	242
Integration & Compatibility · עומר פלג	197

תוצאות והישגים מרכזיים

- ✓ פלטפורמת VR מלאה לשיתוף פעולה מרובה-משתתפים בתחום תשתיות המים.
- ✓ תיעוד ישיבות, הקלטות, צילומים ותמלול אוטומטי לשימור ידע.
- ✓ שילוב מציאות רבודה (AR) להמחשת מודלים ותשתיות.
- ✓ סימולציית טיפול בשפכים כסביבת הדרכה והמחשה אינטראקטיבית.
- ✓ סנכרון בזמן אמת בין משתתפים, אווטארים, ידיים וכלים שיתופיים.
- ✓ סביבת למידה אינטראקטיבית ופלטפורמת הדרכה מקצועית.
- ✓ יכולות נגישות - שפת סימנים ותקשורת מכלילה

המוצר נבחן עם אנשי מקצוע במט"ש בית שאן, והוצג בהצלחה בפני שופטים ואנשי תעשייה - מה שהדגיש את הערך המקצועי והיישומי של הפתרון.

רטרוספקטיבה ולקחים מרכזיים

מה כדאי לשמר

✓ חלוקת עבודה ברורה בין חברי הצוות עם תחומי אחריות מוגדרים.

✓ עירוב מרצים ובעלי עניין לאורך הפרויקט - ראיונות, הדגמות וקבלת משוב.

מה ניתן לשפר

→ להקצות זמן ללמידת טכנולוגיות חדשות לפני שילובן בפרויקט.

→ להגדיר את דרישות המערכת בפירוט ובעדיפויות כבר בתחילת הדרך.

→ להקדים את פיתוח המולטיפלייר ומעבר הסצנות (Scene Management) לצמצום בעיות אינטגרציה.

→ לבחון מראש את ההיקף והחשיבות של כל פיצ'ר (חובה מול "Nice to Have") ואת רמת המימוש הנדרשת.

תרומת כל תפקיד לאורך הפרויקט

Scrum Master - סיון לסרי

✓ הובלת תהליך הסקראם, ניהול הספרינטים, תיאום הצוות והסרת חסמים.

✓ ניהול ומעקב אחר המשימות והסטטוסים לאורך הפרויקט.

Product Owner - אלינור סרור

✓ ניהול ה-Backlog, תעדוף הדרישות וגיבוש חזון המוצר.

✓ עבודה מול מרצים ובעלי עניין וקבלת משוב לשיפור המוצר.

Infrastructure, Architecture & Design Lead - שלו תורג'מן

✓ עיצוב הארכיטקטורה והתשתית, אינטגרציה ויציבות, ועיצוב טכני של הפתרון.

QA - נתנאל שן

✓ תכנון וביצוע בדיקות, איתור ותיקון באגים, והבטחת איכות ויציבות.

Integration & Compatibility Lead - עומר פלג

✓ אינטגרציה בין הרכיבים, תאימות בין המכשירים ופתרון תקלות חיבור.

סיכום

פרויקט WaterVision VR יצא לדרך מתוך זיהוי של אתגר אמיתי בתחום תשתיות המים, והבשיל לכדי פלטפורמת VR מלאה, יציבה ומקצועית לשיתוף פעולה, הדרכה ותיעוד. לאורך ארבעה ספרינטים הצוות בנה שכבה על גבי שכבה - מתשתית ה-VR ועד מציאות רבודה, סימולציות, שפת סימנים וכלי ניתוח - תוך עבודה מסודרת במתודולוגיית Agile, שיתוף בעלי עניין, ובדיקה מול אנשי מקצוע בשטח. התוצר הסופי מדגים את הערך של טכנולוגיות אימרסיביות ככלי עבודה מעשי בתחום תשתיות המים.